SQL FOR DATA SCIENCE

1. SELECT : (“Aku Mau Lihat”)

Artinya: Lihat semua kolom dari tabel transaksi.

```sql
SELECT * FROM transaksi;
```

Kalau cuma mau lihat kota dan total:

```sql
SELECT kota, total
FROM transaksi;
```

2. WHERE : (“Aku Mau Yang Ini Saja”)

Artinya: Ambil data, tapi hanya yang kota Jakarta.

Misalnya cuma mau transaksi dari Jakarta:

```sql
SELECT *
FROM transaksi
WHERE kota = 'Jakarta';
```

3. GROUP BY : (“Kita Kumpulkan Yang Sama”**)**

Artinya: - Kumpulkan berdasarkan kota

-Hitung jumlahnya

Misalnya mau tahu berapa transaksi per kota:

```sql
SELECT kota, COUNT(*)
FROM transaksi
GROUP BY kota;
```

4. HAVING : (“Filter Setelah Dikelompokkan”)

HAVING itu seperti WHERE,
TAPI dipakai setelah GROUP BY.

Misalnya:
Kita cuma mau kota yang punya lebih dari 1 transaksi.

```sql
SELECT kota, COUNT(*) as jumlah
FROM transaksi
GROUP BY kota
HAVING COUNT(*) > 1;
```

RASKY WIJA

5. JOIN : (“Gabungkan Dua Tabel”)

★ Step 1 — Bayangkan Kita Punya 2 Tabel

Tabel user

id	nama
101	Andi
102	Budi
103	Citra

Tabel transaksi

id	user_id	total
1	101	100000
2	102	200000
3	101	150000
4	103	300000

Masalahnya :

1. Tabel transaksi **tidak punya nama**.
2. Dia cuma punya user_id.

Kita mau lihat:

Nama user + total belanja

Nah di sinilah JOIN dipakai.

```
SELECT u.nama, t.total
FROM transaksi t
JOIN user u
ON t.user_id = u.id;
```

Logika nya :

FROM transaksi t = Kita mulai dari tabel transaksi.

t itu cuma singkatan biar nggak kepanjangan.

JOIN user u = Gabungkan dengan tabel user.

u juga cuma alias.

ON t.user_id = u.id; = Cocokkan user_id di transaksi dengan id di tabel user

Kalau angkanya sama → digabung.

OUTPUT :

Hasil query tadi:

nama	total
Andi	100000
Budi	200000
Andi	150000
Citra	300000

RASKY WIJAYA

6. COUNT

Ini alat hitung.

COUNT → hitung jumlah
SUM → jumlahkan angka
AVG → rata-rata

```
SELECT COUNT(*) FROM transaksi;
```

```
SELECT SUM(total) FROM transaksi;
```

```
SELECT AVG(total) FROM transaksi;
```

7. CASE WHEN ("Kalau Begini, Maka Begitu")

Logika :

```
SELECT total,
CASE
    WHEN total > 200000 THEN 'High'
    ELSE 'Low'
END as kategori
FROM transaksi;
```

SELECT total, = Tampilkan kolom total apa adanya.

END AS kategori = Selesai logika CASE.

CASE itu seperti membuka kurung besar logika.
END itu menutupnya.

FROM transaksi = Ambil data dari tabel transaksi.

8. Subquery : ("Query di Dalam Query")

```
SELECT *
FROM user
WHERE id IN (
    SELECT user_id
    FROM transaksi
);
```

Step 1 — Jalankan yang Dalam Dulu

SQL selalu menjalankan bagian dalam dulu.

```
SELECT user_id
FROM transaksi;
```

Artinya : SQL melihat ini sebagai daftar: 👉 (1, 2)

Step 2 — Masuk ke Query Utama

```
WHERE id IN (1, 2)
```

Artinya: Ambil user yang id-nya ada di daftar itu.

SQL akan cek satu-satu:

- Apakah 1 ada di (1,2)? ✅ Ya → tampilkan
- Apakah 2 ada di (1,2)? ✅ Ya → tampilkan

RASKWIJAY

- Apakah 3 ada di (1,2)? ❌ Tidak → buang
- Apakah 4 ada di (1,2)? ❌ Tidak → buang

9. WINDOW FUNCTION ("Hitung Tapi Tidak Menghilangkan Baris")

```
SELECT user_id,
       total,
       SUM(total) OVER(PARTITION BY user_id) as total_user
FROM transaksi;
```

Logika =

SELECT user_id, total = Tampilkan kolom user_id dan total seperti biasa.

SUM(total) OVER(PARTITION BY user_id) =

Hitung total per user
TAPI jangan gabungkan barisnya
Tetap tampilkan semua baris

OUTPUT =

user_id	total	total_user
1	100000	250000
2	200000	200000
1	150000	250000
3	300000	300000

👉 Semua baris tetap ada
👉 Tapi ada kolom tambahan total per user

NOTE: *Kalau Groupby bagian yg sama kyk user id 1 dia akan membuang nya satu karna ada 2*

RASWIJAYA

📊 SQL untuk Data Science (Kegunaan di Dunia Kerja)

No	Konsep SQL	Dipakai Untuk Apa di Data Science?	Contoh Kasus Nyata
1	**SELECT**	Mengambil data dari database	Ambil kolom user_id & total untuk dianalisis
2	**WHERE**	Memfilter data	Ambil transaksi tahun 2025 saja
3	**GROUP BY**	Membuat ringkasan per kelompok	Total belanja per user
4	**HAVING**	Filter hasil setelah GROUP BY	Cari user dengan total belanja > 5 juta
5	**JOIN**	Menggabungkan beberapa tabel	Gabungkan tabel user & transaksi
6	**COUNT / SUM / AVG**	Statistik dasar (EDA)	Hitung jumlah transaksi / rata-rata belanja
7	**CASE WHEN**	Membuat kategori / label	Kategori High / Low spender
8	**Subquery**	Logika kompleks / perbandingan	Ambil transaksi di atas rata-rata
9	**Window Function**	Analisis lanjutan tanpa menghilangkan detail	Total belanja per user tapi tetap tampil semua transaksi

RASKY W